

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa promover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

PROFESSOR: PIO – MATEMÁTICA – 1EM

LISTA 08 – MAI/2025

GEOMETRIA – SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS / RELAÇÕES MÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

1. (ENEM) Quatro estações distribuidoras de energia A, B, C e D estão dispostas como vértices de um quadrado de 40 km de lado. Deseja-se construir uma estação central que seja ao mesmo tempo equidistante das estações A e B e da estrada (reta) que liga as estações C e D. A nova estação deve ser localizada:

- No centro do quadrado.
- Na perpendicular à estrada que liga C e D passando em seu ponto médio, a 15 km dessa estrada.
- Na perpendicular à estrada que liga C e D passando em seu ponto médio, a 25 km dessa estrada.
- No vértice de um triângulo equilátero de base AB, oposto a essa base.
- No ponto médio que liga as estações A e B.

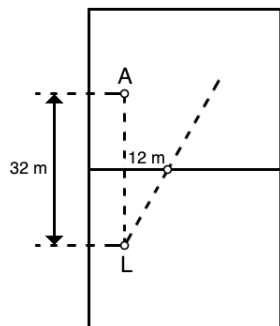
2. (UNIFESP) Tem-se um triângulo equilátero em que cada lado mede 6 cm. O raio do círculo circunscrito a esse triângulo, em centímetros, mede

- $\sqrt{3}$
- $2\sqrt{3}$
- 4
- $3\sqrt{2}$
- $3\sqrt{3}$

3. (FUVEST) Um trapézio retângulo tem bases 5 e 2 e altura 4. O perímetro desse trapézio é:

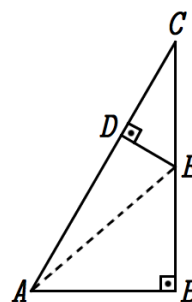
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

4. (FUVEST) Um lateral L faz um lançamento para um atacante A, situado 32 m à sua frente em uma linha paralela à lateral do campo de futebol. A bola, entretanto, segue uma trajetória retilínea, mas não paralela à lateral e quando passa pela linha de meio do campo está a uma distância de 12 m da linha que une o lateral ao atacante. Sabendo-se que a linha de meio do campo está à mesma distância dos dois jogadores, a distância mínima que o atacante terá que percorrer para encontrar a trajetória da bola será de:



- 18,8 m
- 19,2 m
- 19,6 m
- 20 m
- 20,4 m

5. (FUVEST) Na figura, ABC e CDE são triângulos retângulos, $AB = 1$, $BC = \sqrt{3}$ e $BE = 2 \cdot DE$. Logo, a medida de AE é:

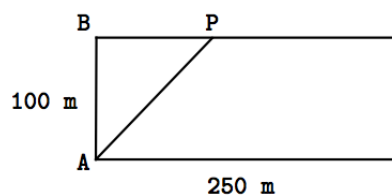


- $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\frac{\sqrt{5}}{2}$
- $\frac{\sqrt{7}}{2}$
- $\frac{\sqrt{11}}{2}$
- $\frac{\sqrt{13}}{2}$

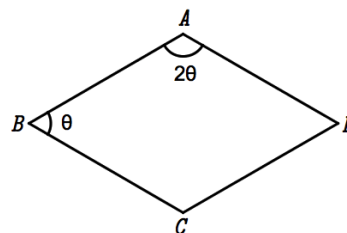
6. (CN) As bases de um trapézio medem 3 cm e 9 cm. Os segmentos determinados pelas diagonais do trapézio sobre a base média são proporcionais aos números:

- 1,1,1
- 1,2,1
- 1,3,1
- 1,4,1
- 2,3,4

7. (UFG) Uma pista retangular para caminhada mede 100 por 250 metros. Deseja-se marcar um ponto P, conforme figura abaixo, de modo que o comprimento do percurso ABPA seja a metade do comprimento total da pista. Calcule a distância entre os pontos B e P.



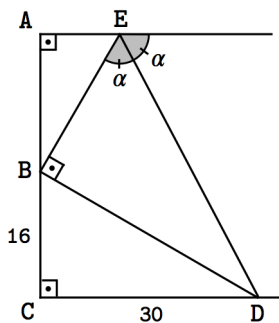
8. (PUCCAMP) Na figura a seguir tem-se representado o losango ABCD, cuja diagonal menor mede 4 cm.



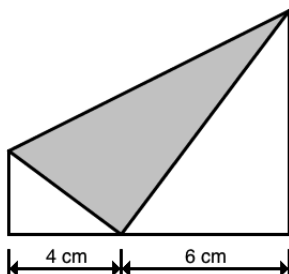
A medida do lado desse losango, em centímetros, é:

- $6\sqrt{3}$
- 6
- $4\sqrt{3}$
- 4
- $2\sqrt{3}$

9. Na figura abaixo, determine a medida AB.

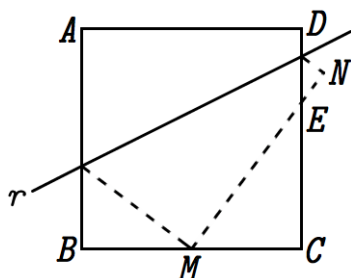


10. (ESPM) Uma folha de papel retangular foi dobrada como mostra a figura abaixo. De acordo com as medidas fornecidas, a região sombreada, que é a parte visível do verso da folha, tem área igual a:



- a) 24 cm^2
- b) 25 cm^2
- c) 28 cm^2
- d) 35 cm^2
- e) 36 cm^2

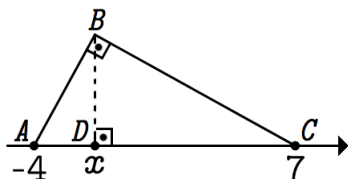
11. (UFMG) Uma folha de papel quadrada, ABCD, que mede 12 cm de lado, é dobrada na reta r , como mostrado nesta figura:



Feita essa dobra, o ponto D sobrepõe-se ao ponto N, e o ponto A ao ponto médio M, do lado BC. É correto afirmar que, nessas condições, o segmento CE mede:

- a) 7,2 cm
- b) 7,5 cm
- c) 8,0 cm
- d) 9,0 cm

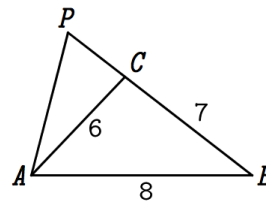
12. (UFSCAR) A hipotenusa do triângulo retângulo ABC está localizada sobre a reta real, conforme indica a figura.



Se $x > 0$ e a medida da altura BD relativa ao lado AC do triângulo ABC é $2\sqrt{6}$, então x é o número real

- a) $2\sqrt{3}$
- b) 4
- c) $3\sqrt{2}$
- d) 5
- e) $3\sqrt{3}$

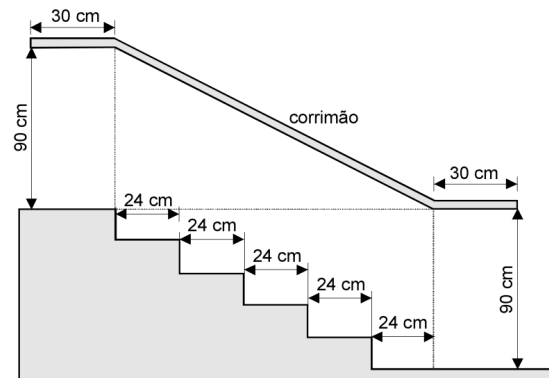
13. (FGV) No triângulo ABC, $AB = 8$, $BC = 7$, $AC = 6$ e o lado $\overline{BC}$ foi prolongado, como mostra a figura, até o ponto P, formando-se o triângulo PAB, semelhante ao triângulo PCA.



O comprimento do segmento PC é:

- a) 7.
- b) 8.
- c) 9.
- d) 10.
- e) 11.

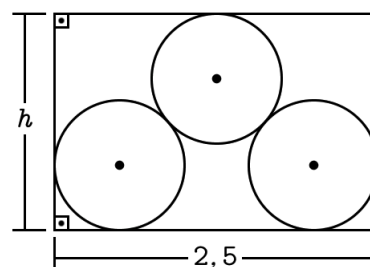
14. (ENEM)



Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a:

- a) 1,8 m.
- b) 1,9 m.
- c) 2,0 m.
- d) 2,1 m.
- e) 2,2 m.

15. (FUVEST) Um lenhador empilhou três troncos de madeira num caminhão de largura 2,5 m, conforme a figura a seguir. Cada tronco é um cilindro reto, cujo raio da base mede 0,5 m. Logo, a altura h , em metros, é:



- a) $\frac{1 + \sqrt{7}}{2} \text{ m}$
- b) $\frac{1 + \sqrt{7}}{3} \text{ m}$
- c) $\frac{1 + \sqrt{7}}{4} \text{ m}$
- d) $1 + \frac{\sqrt{7}}{3} \text{ m}$
- e) $1 + \frac{\sqrt{7}}{4} \text{ m}$

GABARITO — TESTES

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. B | 3. D | 4. B | 5. C |
| 6. B | 7. • | 8. D | 9. • | 10. B |
| 11. C | 12. B | 13. C | 14. D | 15. E |

GABARITO — DISCURSIVAS

- 7. 105 m
- 9. $AB = 18 \text{ u.c.}$